

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Curvas y superficies

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional

Departamento de
Matemática
Aplicada



Curvas planas parametrizadas

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo no necesariamente acotado. Una curva plana es una aplicación

$$\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \alpha(t) = (x(t), y(t))$$

tal que las funciones $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$ son suficientemente regulares.

Línea recta: $\alpha(t) = (a_1 + bt, a_2 + bt)$.

Circunferencia de radio unidad: $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$.

El vector

$$\alpha'(t) = (x'(t), y'(t))$$

es el vector tangente (o vector velocidad) a la curva en $\alpha(t)$.

Curvas planas: descripciones alternativas

Gráficas de funciones

Dada $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, su gráfica se puede describir como una curva parametrizada $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\alpha(s) := (s, f(s)) .$$

Curvas en forma implícita

Dada una relación de la forma $\Phi(x, y) = 0$ para cierta $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, podemos intentar definir una curva mediante la expresión

$$\alpha(s) = (s, y(s)) ,$$

donde para cada valor de s , el valor $y(s)$ es tal que $\Phi(s, y(s)) = 0$.

Curvas parametrizadas

Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo no necesariamente acotado. Una curva parametrizada es una aplicación

$$\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad \alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_d(t))$$

tal que las funciones $x_1, \dots, x_d : I \rightarrow \mathbb{R}$ son suficientemente regulares.

El vector

$$\alpha'(t) = (x_1'(t), \dots, x_d'(t)) \in \mathbb{R}^d$$

es el vector tangente (o vector velocidad) a la curva en $\alpha(t)$. De forma similar con el vector aceleración:

$$\alpha''(t) = (x_1''(t), \dots, x_d''(t)) \in \mathbb{R}^d$$

Línea recta: $\alpha(t) = p + vt$, con $p, v \in \mathbb{R}^d$.

Helice con radio uno: $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$.

Reparametrizaciones

La trayectoria descrita por una curva dada se puede recorrer a distintas velocidades.

(Nota: speed vs velocity)

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^d$ y sea $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un difeomorfismo. Llamemos $J := \phi^{-1}(I)$. Entonces

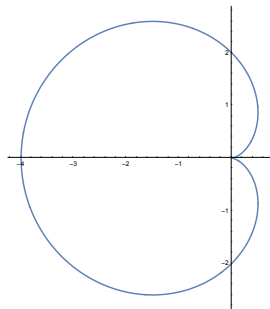
$$\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad \beta = \alpha \circ \phi$$

es una curva con la misma traza (imagen) que α .

Curvas cerradas

Dado $I = [x_0, x_1]$, supondremos que:

- 1 $\alpha :]x_0, x_1[\rightarrow \mathbb{R}^d$ es inyectiva,
- 2 $\alpha(x_0) = \alpha(x_1)$,
- 3 $\alpha'(x_0) = \alpha'(x_1)$.



Longitud de una curva parametrizada

Consideramos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^d$, con $I = [x_0, x_1]$. Se define la longitud de esta curva mediante

$$L_I(\alpha) = \int_{x_0}^{x_1} |\alpha'(s)| \, ds .$$

Se demuestra que esta cantidad es independiente de la parametrización.

Caso particular de gráficas de funciones $f : I \rightarrow \mathbb{R}$:

$$L_I(\alpha) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + |f'(x)|^2} \, dx .$$

Superficies parametrizadas

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (con coordenadas (x, y)). Una superficie parametrizada viene descrita mediante

$$S : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad S := \{(S_1(x, y), S_2(x, y), S_3(x, y)) / (x, y) \in \Omega\}.$$

En particular, los grafos de funciones $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son superficies parametrizadas, via $(x, y, f(x, y))$.

Los vectores $\frac{\partial S}{\partial x}, \frac{\partial S}{\partial y} \in \mathbb{R}^3$ generan el plano tangente a S en $S(x, y)$. El área de una superficie parametrizada vienen dada por

$$A(S) = \int_{\Omega} \left| \frac{\partial S}{\partial x} \wedge \frac{\partial S}{\partial y} \right| dx dy$$

En el caso de grafos de funciones, el área se calcula mediante $\int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla f|^2} dx dy$.

Integración en superficies

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada mediante

$$S : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Omega \subset \mathbb{R}^2.$$

Dada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, se define

$$\int_S f d\sigma := \int_{\Omega} (f \circ S)_{(x,y)} \sqrt{g} dx dy, \quad \sqrt{g} = |S_x \wedge S_y|$$

Dado $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, se define el flujo de F a través de S como

$$\int_S F \cdot n d\sigma, \quad n \text{ normal exterior a } S.$$

Fórmula de Green

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ con frontera regular, dadas f, g regulares,

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} fg n \cdot e_i d\sigma,$$

siendo n el normal exterior a $\partial\Omega$ y e_i el i -ésimo vector de la base canónica.

Integración en superficies

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada mediante

$$S : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \Omega \subset \mathbb{R}^2.$$

Dada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, se define

$$\int_S f d\sigma := \int_{\Omega} (f \circ S)_{(x,y)} \sqrt{g} dx dy, \quad \sqrt{g} = |S_x \wedge S_y|$$

Dado $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, se define el flujo de F a través de S como

$$\int_S F \cdot n d\sigma, \quad n \text{ normal exterior a } S.$$

Teorema de la divergencia

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ con frontera regular, dado $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ regular,

$$\int_{\partial\Omega} F \cdot n d\sigma = \int_{\Omega} \operatorname{div} F d\mathbf{x}$$

siendo n el normal exterior a $\partial\Omega$.